

Entregable 1. Arquitectura objetivo

15 puntos

Arquitectura del piloto SIGOP: lo que esta implementado y en ejecucion. Al final se detallan los componentes que la plataforma necesitaria en produccion y que este piloto no incluye, con la razon de cada uno.

1.1 Arquitectura objetivo

Componentes que la plataforma requiere en produccion, agrupados por zona de seguridad.

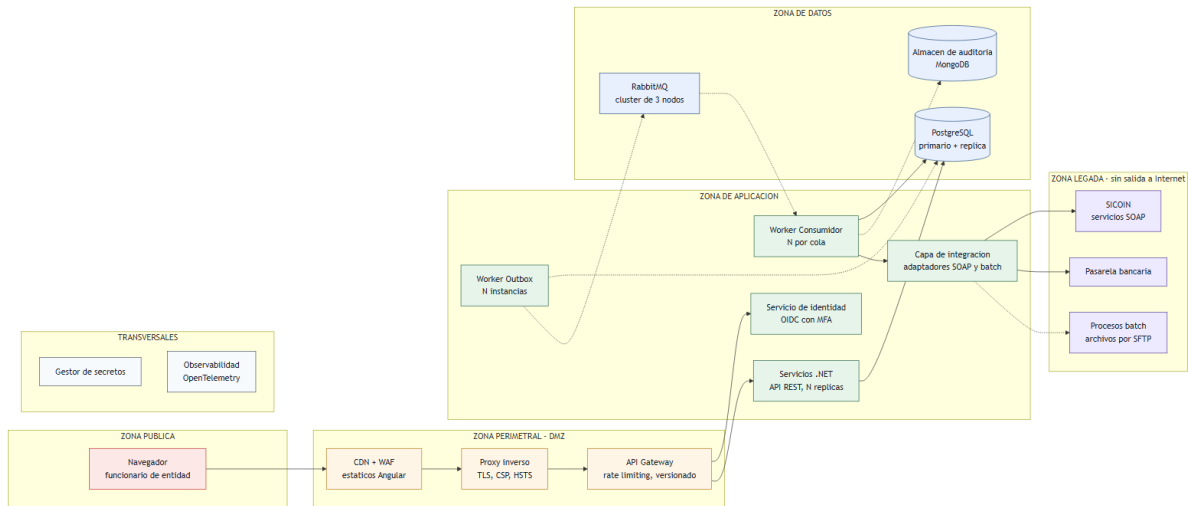


Figura 1. Arquitectura objetivo. Linea continua: flujo sincrónico. Linea punteada: flujo asincrónico. La alta disponibilidad se indica en cada componente: N replicas, cluster de 3 nodos, primario mas replica.

1.2 Alcance del piloto

Lo que este repositorio implementa y ejecuta. Se separa del diagrama anterior para no presentar como construido lo que es diseno.

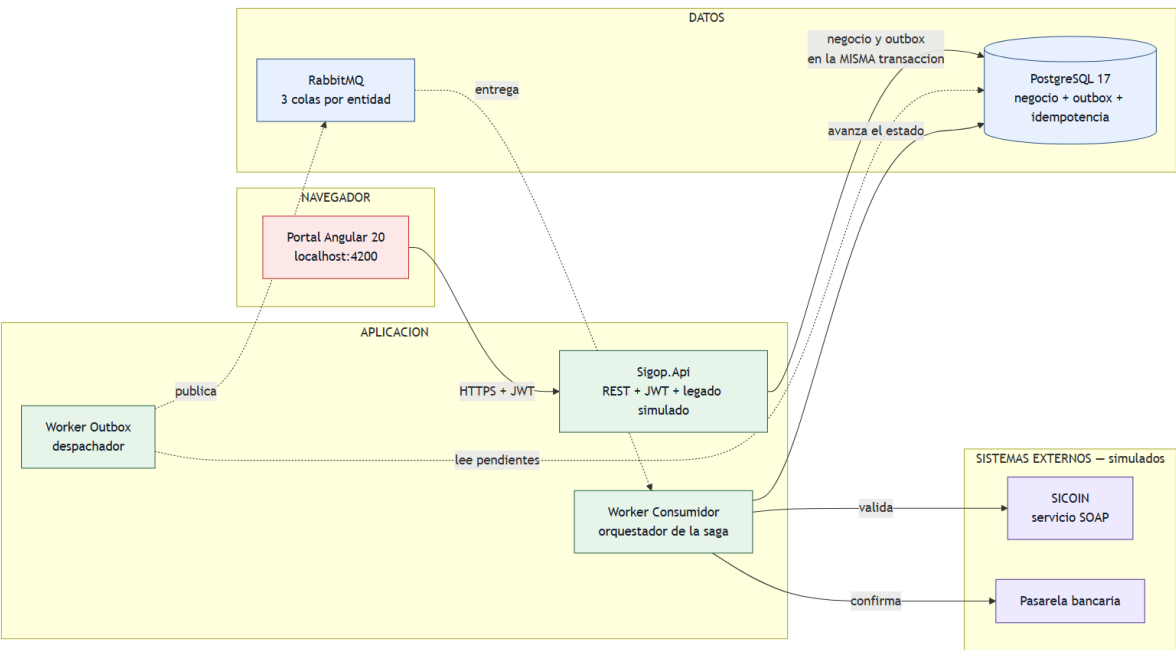


Figura 2. Alcance del piloto: cinco procesos, dos almacenes y dos integraciones simuladas.

1.3 Zonas de seguridad

Zona	Contiene	Control
Navegador	Portal Angular	TLS, CSP, token de sesion
Aplicacion	API y los dos workers	JWT obligatorio, segregacion por entidad
Datos	PostgreSQL y RabbitMQ	Sin ruta a Internet, campos sensibles cifrados con AES-GCM
Externos	SICOIN y pasarela bancaria	Solo alcanzables desde el consumidor, nunca desde el navegador

La restriccion del enunciado —el sistema legado no puede exponerse directamente a Internet— se cumple por construccion: el navegador habla solo con la API, y quien invoca al legado es el consumidor, que no acepta trafico entrante.

1.4 Flujos sincronos y asincronos

La decision de que va por cada camino no es de infraestructura, es del tipo de operacion.

Operacion	Camino	Por que
Autenticacion	Sincrono	El usuario no puede continuar sin token
Consulta de solicitudes e historial	Sincrono	Lectura: el usuario espera el resultado
Registro de solicitud	Sincrono hasta persistir, asincrono a partir de ahi	El numero se entrega de inmediato; la validacion contra el legado puede tardar
Validacion contra SICOIN	Asincrono	Depende de un sistema fuera de nuestro control
Confirmacion bancaria	Asincrono	Latencia variable, requiere reintentos

La API responde **201** a lo que termina en la misma peticion y **202** a lo que continua en segundo plano. El portal usa esa distincion para decidir si redirige al detalle o muestra un aviso de procesamiento.

1.5 Puntos de fallo y mitigacion

#	Punto de fallo	Mitigacion	Estado
1	RabbitMQ caido al publicar	Outbox: el evento se guarda en la misma transaccion y se publica cuando el broker vuelve	Implementado
2	Mensaje entregado dos veces	Idempotencia: tabla mensajes_procesados, marcada en el mismo SaveChanges que el efecto	Implementado
3	SICOIN no responde	3 reintentos con TTL de 30 s; agotados, la solicitud queda fallida y reprocesable	Implementado
4	Banco lento o con fallo	Tiempo de espera acotado; la saga no avanza sin confirmacion explicita	Implementado
5	Mensaje irrecuperable	DLQ por entidad, con numero de intentos y ultimo error en cabeceras	Implementado
6	Mensaje sin cola destino	Publicacion con mandatory y manejador de BasicReturn	Implementado
7	Una entidad satura el consumo	Una cola por entidad: el ruido queda contenido	Implementado
8	Primario de PostgreSQL caido	Replica en espera con promocion	Produccion
9	Credenciales filtradas	Gestor de secretos con rotacion; el repositorio solo lleva plantilla	Parcial
10	Despliegue defectuoso	Azul-verde con reversion inmediata	Produccion

Los siete primeros estan implementados y **verificados en ejecucion**, no solo disenados.

1.6 Alta disponibilidad

Componente	Estrategia
Portal Angular	Estaticos en CDN, sin estado de servidor
Sigop.Api	N replicas sin estado tras el gateway
Worker Outbox	Varias instancias con FOR UPDATE SKIP LOCKED: cada una toma un lote distinto
Worker Consumidor	Varias instancias por cola, con prefetch acotado
RabbitMQ	Cluster de 3 nodos con quorum queues
PostgreSQL	Primario con replica y promocion automatica

1.7 Evolucion a produccion

Componentes que la plataforma necesitaria en produccion y que el piloto no incluye. Se declaran de forma explicita para no presentar como implementado lo que es diseno.

Componente	Para que	Donde encaja
CDN y WAF	Servir los estaticos de Angular, filtrar reglas OWASP	Delante del navegador
Proxy inverso	Terminar TLS, cabeceras CSP y HSTS	Entrada a la red
API Gateway	Rate limiting, validacion de token, versionado	Delante de Sigop.Api
Servicio de identidad	OIDC con MFA, en vez de que la API emita el JWT	Junto a la aplicacion
Almacenamiento de auditoria	Historial de larga retencion y consultas analiticas	Junto a PostgreSQL
Procesos batch	Integraciones que solo existen por archivo, via SFTP	Junto al legado
Gestor de secretos	Credenciales fuera de archivos, con rotacion	Inyecta a los tres procesos
Observabilidad	OpenTelemetry: logs, metricas y trazas correlacionadas	Transversal